

[별표 3] MMS 시험측량 방법 (제12조제3호 관련)

1. 시험측량 장소의 요건

구성요소	설명
다양한 GNSS 신호 수신 환경	◦ GNSS 신호 수신 양호 구간과 GNSS 신호 수신 불능 구간이 위치하고 있어야 한다. ◦ GNSS 신호 수신 불능 구간은 GNSS 안테나가 신호를 수신하지 못하도록 인위적으로 차단하는 장치로 대체할 수 있다.
도로시설	◦ GNSS/INS의 위치 측정 정확도 저해요소인 곡선부, 과속방지턱 등이 있어야 한다. ◦ 국내 도로 설계기준에 적합한 규격을 가지고 있어야 한다. ◦ 정속주행이 가능하도록 구간 내 안전을 확보할 수 있어야 한다.
기준점	◦ 기준점은 좌표를 알고 있는 지점으로 검사점과 보정점으로 구분한다. ◦ 검사점은 점군 데이터의 정확도를 비교하는 용도로 사용한다. ◦ 보정점은 점군 데이터의 위치 보정 용도로 사용한다. ◦ 평면 좌표와 표고를 모두 가지고 있는 보정점이 50m 당 1개씩 설치되어야 한다. ◦ 기준점용 표식, 표시판 등의 시설을 설치할 수도 있으나 기존 인공 또는 자연지물의 명확한 지점에 설치하여도 무방하다 ◦ 평면 좌표와 표고를 모두 가지고 있는 20개 이상의 검사점이 설치되어야 한다. ◦ 검사점은 MMS 장착 차량의 주행 노선을 중심으로 반경 30m 범위에 고르게 분포되어야 한다.
검사기선과 각도	◦ 20개 이상의 검사기선과 검사각도를 설치하여야 하며, 기존의 인공 또는 자연지물을 활용할 수도 있다.
점밀도 검사시설	◦ 점군 데이터의 점밀도 기준을 평가할 수 있는 2개 이상의 시설을 설치하여야 한다. ◦ 기존의 인공 또는 자연지물을 활용할 수도 있다.

2. GNSS 신호 수신 가능 구간에서의 MMS 측량 정확도 검사

가. GNSS 신호 수신 가능한 환경에서 MMS 장착 차량을 500m 이상 주행하여 시험측량을 수행한 후, 검사점을 사용하여 MMS 측량 데이터의 정확도를 평가한다. 이때 정속주행을 하여야 하며, 주행속도는 시험측량 장소의 환경과 안전을 고려하여 30km/h~50km/h 사이에서 결정한다.

나. 검사점에 대한 MMS 측량 데이터의 오차는 [별표 1]의 1. 점군 데이터의 위치정확도 기준을 만족하여야 한다.

3. GNSS 신호 수신 불량 구간에서의 MMS 측량 정확도 검사

가. GNSS 신호 수신 불량 구간 또는 인위적으로 GNSS 신호 수신을 차단한 상태에서 MMS 장착 차량을 주행하여 시험측량을 수행한다. 이때 정속주행을 하여야 하며, 주행속도는 위 2와 동일하게 적용한다.

나. 기준점을 사용하여 MMS 측량 데이터의 정확도를 향상시킬 수 있으며, 검사점에 대한 MMS 측량 데이터의 오차는 [별표 1]의 1. 점군 데이터의 위치정확도 기준을 만족하여야 한다.

4. MMS 측량 데이터의 점밀도 및 반사강도 검사

가. MMS 측량을 통해 취득한 점군 데이터는 취득 경로의 10m 범위에서 점밀도를 측정하고 반사강도를 판독한다.

나. 점밀도 및 반사강도의 검사는 제17조제1항제2호의 기준을 만족하여야 한다.